

Instrumentos de Evaluación
Microcredencial — Prueba Piloto

**Análisis de Esfuerzos mediante
Correlación Digital de Imágenes (DIC)**

Beca Santander – FIMPES Investigación

Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo
Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

Universidad La Salle Bajío

León, Guanajuato — 2026

Índice general

Presentación	3
1 Cuestionario Diagnóstico — Tema 1	4
1.1 Tabla de especificaciones	4
1.2 Reactivos	4
1.3 Clave de respuestas	8
2 Rúbrica — Patrón Moteado y Configuración Óptica (Tema 2)	9
2.1 Matriz de evaluación	9
3 Checklist de Calibración 2D (Apéndice E.1) — Tema 3	11
3.1 Lista de verificación	11
4 Rúbrica del Nivel Básico — Tema 4 (Sumativa)	13
4.1 Matriz ponderada	13
4.2 Guía de puntuación por subcriterio	14
5 Checklist de Calibración Estéreo 3D (Apéndice E.2) — Tema 5	15
5.1 Lista de verificación estéreo	15
6 Rúbrica del Presupuesto de Incertidumbre (GUM) — Tema 6	18
6.1 Matriz de evaluación	18
7 Rúbrica del Nivel Intermedio — Tema 7 (Sumativa)	20
7.1 Matriz ponderada	20
8 Portafolio de Evidencias — Plantilla	22
8.1 Estructura por nivel	22
8.2 Plantilla del informe técnico	23
8.3 Tabla resumen de decisión por nivel	23

Presentación

Este documento compila los **instrumentos de evaluación** declarados en el formato de dictaminación de la microcredencial *Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes (DIC)*, Beca Santander–FIMPES, Universidad La Salle Bajío. Cada instrumento se alinea biunívocamente con las evidencias de aprendizaje, los criterios cuantitativos de aceptación y las ponderaciones sumativas declaradas en la hoja *Detalle* del formato Excel.

Estructura general. La microcredencial se organiza en dos niveles acumulables:

- **Nivel Básico** (Temas 1–4, 7.5 h): DIC 2D con validación extensométrica. Cierre sumativo: rúbrica ponderada del Nivel Básico (umbral 80/100).
- **Nivel Intermedio** (Temas 5–7, 7.5 h): DIC 3D estéreo, incertidumbre GUM y correlación DIC–FEA. Cierre sumativo: rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (umbral 85/100).

Criterios cuantitativos globales.

- Error de reproyección en calibración: < 0.5 px (2D); ≤ 0.3 px (estéreo).
- Validación DIC vs. galga extensométrica: error relativo $\leq 5\%$, SNR ≥ 20 dB.
- Incertidumbre expandida ($k=2$) en medición 3D: $\leq 8\%$.
- Correlación DIC–FEA: $R^2 \geq 0.92$ en ε_{xx} , error medio $< 8\%$.

Inventario de instrumentos. Se incluyen: (i) cuestionario diagnóstico con clave y tabla de especificaciones; (ii) rúbrica analítica de patrón moteado; (iii) rúbrica ponderada del Nivel Básico; (iv) rúbrica del presupuesto de incertidumbre GUM; (v) rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (DIC–FEA); (vi) checklist de calibración 2D (Apéndice E.1); (vii) checklist de calibración estéreo 3D (Apéndice E.2); (viii) plantilla del portafolio de evidencias por nivel.

Escalas y decisión. Toda rúbrica opera en escala 0–100. El descriptor de desempeño se gradúa en cuatro niveles: *Insuficiente* (0–59), *Suficiente* (60–74), *Competente* (75–89) y *Destacado* (90–100). La acreditación requiere (a) cumplimiento de los umbrales cuantitativos obligatorios y (b) calificación ponderada mínima por nivel. La no satisfacción de cualquier umbral obligatorio implica *No Acreditado*, independientemente de la calificación.

Capítulo 1

Cuestionario Diagnóstico — Tema 1

Duración del instrumento: 45–60 min	Modalidad: En línea / Escrito
--	--------------------------------------

Evidencia de aprendizaje	Cuestionario diagnóstico sobre fundamentos de DIC, ruido y óptica geométrica.
Instrumento de evaluación	Examen escrito/cuestionario en línea de 20 reactivos de opción múltiple.
Escala / Criterio de aceptación	Aprobatoria: $\geq 70/100$. Cada reactivo vale 5 puntos.

1.1 Tabla de especificaciones

Eje temático	Reacti	#	Peso	Nivel Bloom
Metrología óptica (campo completo)	1–3	3	15	Recordar/Comprender
Modelo pinhole y distorsión	4–7	4	20	Comprender/Aplicar
Correlación digital (subset, NCC, subpíxel)	8–12	5	25	Comprender/Aplicar
Patrón moteado y óptica	13–15	3	15	Aplicar
Deformación y tensor 2D	16–18	3	15	Aplicar/Analizar
Incertidumbre y fuentes de error	19–20	2	10	Analizar

1.2 Reactivos

1. La principal ventaja de DIC frente a extensometría por galga es:
 - a) Mayor exactitud absoluta en un punto.
 - b) Medición de **campo completo** de desplazamientos.
 - c) No requiere preparación superficial.

- d) Mayor resolución temporal.
2. El modelo de cámara *pinhole* asume:
- a) Lente ideal sin distorsión y apertura puntual.
 - b) Sensor con píxeles cuadrados y ganancia variable.
 - c) Proyección ortogonal del objeto.
 - d) Ninguna de las anteriores.
3. La resolución espacial de un mapa DIC depende principalmente de:
- a) Tamaño de subset y paso (*step*).
 - b) Resolución del sensor únicamente.
 - c) Frecuencia del sistema DAQ.
 - d) Tipo de lente (fija vs. zoom).
4. La distorsión radial más común en lentes cortos es:
- a) Tangencial.
 - b) De cojín (*pincushion*).
 - c) De barril (*barrel*).
 - d) Cromática longitudinal.
5. El factor de escala mm/px se obtiene a partir de:
- a) Distancia focal y distancia al objeto.
 - b) Dimensiones conocidas del patrón de calibración.
 - c) Apertura del diafragma.
 - d) Sensibilidad ISO del sensor.
6. Un error de reproyección aceptable en calibración 2D es:
- a) < 2 px.
 - b) < 1 px.
 - c) < 0.5 px.
 - d) < 0.1 px únicamente.
7. En el modelo *pinhole* con distorsión, los parámetros k_1, k_2 modelan:
- a) Distorsión tangencial.
 - b) Distorsión radial.
 - c) Offset del punto principal.
 - d) Factor de escala.

8. El coeficiente de correlación normalizada NCC toma valores en:
- a) $[0, 1]$.
 - b) $[-1, 1]$.
 - c) $[-\infty, +\infty]$.
 - d) $[0, 255]$.
9. La interpolación subpíxel en DIC se justifica porque:
- a) Permite resolución ~ 0.01 px.
 - b) Elimina el ruido de cuantización del sensor.
 - c) Es requisito de los detectores CMOS.
 - d) Acelera el cómputo.
10. El tamaño mínimo recomendado de subset en DIC está gobernado por:
- a) Resolución del sensor.
 - b) Tamaño característico del speckle y contenido de textura.
 - c) Longitud focal.
 - d) Tiempo de exposición.
11. Una función objetivo robusta frente a cambios de iluminación en DIC es:
- a) SSD (suma de diferencias cuadradas).
 - b) ZNSSD o ZNCC.
 - c) Correlación cruzada simple.
 - d) Distancia de Hamming.
12. El método Inverse Compositional Gauss–Newton (IC-GN) se prefiere a ZNCC por:
- a) Mejor desempeño en grandes deformaciones y cómputo del Jacobiano constante.
 - b) Menor costo de memoria.
 - c) No requerir imagen de referencia.
 - d) Ser exacto sin inicialización.
13. Un patrón moteado óptimo presenta contraste σ/μ :
- a) > 0.15 .
 - b) > 0.20 .
 - c) > 0.30 (criterio iDICs).
 - d) > 0.50 .
14. El tamaño recomendado de speckle en píxeles es:

- a) 1–2 px.
- b) 3–5 px (FWHM).
- c) 8–12 px.
- d) > 15 px.

15. La iluminación idónea para DIC 2D es:

- a) LED continua, difusa y estable.
- b) Flash pulsado asíncrono.
- c) Luz solar natural.
- d) Fluorescente con *flicker* a 60 Hz.

16. En el tensor de deformación 2D de pequeñas deformaciones, ε_{xx} se define como:

- a) $\partial u / \partial x$.
- b) $\partial u / \partial y + \partial v / \partial x$.
- c) $\partial v / \partial y$.
- d) $\frac{1}{2}(\partial u / \partial y + \partial v / \partial x)$.

17. La deformación cortante ingenieril γ_{xy} equivale a:

- a) ε_{xy} .
- b) $2\varepsilon_{xy}$.
- c) $\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}$.
- d) $\frac{1}{2}(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy})$.

18. Las deformaciones principales se obtienen de:

- a) Promedio aritmético.
- b) Eigenvalores del tensor de deformación.
- c) Suma de las componentes normales.
- d) Producto cruz de los desplazamientos.

19. La incertidumbre tipo A en DIC corresponde a:

- a) Dispersión estadística de repeticiones.
- b) Error del fabricante del sensor.
- c) Efecto térmico documentado.
- d) Resolución del software.

20. El factor de cobertura $k = 2$ en un presupuesto GUM corresponde a:

- a) 68% nominal.
- b) 95% nominal (distribución normal).
- c) 99.7% nominal.
- d) 50% nominal.

1.3 Clave de respuestas

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clave	b	a	a	c	b	c	b	b	a	b
#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Clave	b	a	c	b	a	a	b	b	a	b

Criterio de acreditación — Cuestionario diagnóstico

Calificación $\geq 70/100$ (14 reactivos correctos de 20). No acredita: $< 70/100$. Posibilidad de recuperación: un segundo intento con reactivos equivalentes tras estudio dirigido del Cap. 3 del Manual Técnico DIC.

Capítulo 2

Rúbrica — Patrón Moteado y Configuración Óptica (Tema 2)

Duración del instrumento: Evaluación ~30 min **Modalidad:** Presencial, laboratorio

Evidencia de aprendizaje	Fotografías del patrón con documentación de contraste, tamaño de speckle y parámetros de cámara.
Instrumento de evaluación	Rúbrica analítica de preparación de patrón moteado y configuración óptica.
Escala / Criterio de aceptación	Aprobatoria: $\geq 70/100$. Contraste $\sigma/\mu > 0.30$ (iDICs); tamaño FWHM 3–5 px.

2.1 Matriz de evaluación

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Contraste del patrón (σ/μ)	20	< 0.20	0.20–0.29	0.30–0.39	≥ 0.40 , homogéneo
Tamaño de speckle (FWHM, px)	20	< 2 o > 8	2–3 o 6–7	3–5 (óptimo)	3–5 con histograma documentado
Homogeneidad espacial (mapa σ/μ)	15	Parches con < 0.20 en $> 20\%$ del ROI	Parches en 10–20%	Parches en $< 10\%$	$< 5\%$, mapa cromático adjunto

Documentación de parámetros de cámara	15	Incompleta o ausente	Exposición y $f/\#$	+ ISO, distancia focal, baseline	+ histograma, saturación < 0.5%
Iluminación (uniformidad, estabilidad)	15	Mixta, con <i>flicker</i>	LED única sin documentación	LED difusa con lectura de potencia	+ estabilidad temporal medida ($\pm 1\%$)
Reproducibilidad del procedimiento	15	No documentado	Notas sueltas	Procedimiento paso a paso	+ bitácora con firma y fecha

Fórmula de cálculo

$$C_{\text{speckle}} = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot p_i, \quad w_i \in \{0.20, 0.20, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15\}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Aprobatoria: $C_{\text{speckle}} \geq 70$ y contraste $\sigma/\mu \geq 0.30$ (umbral obligatorio *no negociable*).

Criterios eliminatorios

Se declara **No Acreditado** si alguno de los siguientes se cumple, independientemente del puntaje agregado:

- Contraste $\sigma/\mu < 0.20$ (patrón inservible para ZNSSD).
- Saturación > 2% del histograma en el ROI.
- Patrón con manchas > 10 px o speckles no resueltos (< 1 px).

Capítulo 3

Checklist de Calibración 2D (Apéndice E.1) — Tema 3

Duración del instrumento: Verificación ~20 min	Modalidad: Presencial
---	------------------------------

Evidencia de aprendizaje	Reporte de calibración con parámetros intrínsecos; secuencia de imágenes del ensayo de tracción.
Instrumento de evaluación	Checklist de verificación (Apéndice E.1) y revisión de evidencia de calibración.
Escala / Criterio de aceptación	Error de reproyección < 0.5 px; factor de escala documentado; captura sincronizada verificada.

3.1 Lista de verificación

#	Ítem a verificar	Sí	No	Evidencia / valor
1	Patrón de calibración certificado, plano y limpio	☐	☐	Certificado N° _____
2	≥ 12 poses distribuidas en el campo de visión	☐	☐	_____ poses
3	Bordes del patrón cubiertos en al menos 4 poses	☐	☐	—
4	Tamaño del tablero $\geq 70\%$ del ROI	☐	☐	_____ %

5	Enfoque crítico; no hay desenfoque de movimiento	☐	☐	—
6	Iluminación sin saturación; $f/\#$ documentado	☐	☐	$f/\text{—}$
7	Modelo de distorsión (k_1, k_2, p_1, p_2) ajustado	☐	☐	Ver reporte
8	Error de reproyección medio < 0.5 px	☐	☐	_____ px
9	Error máximo por pose < 1.0 px	☐	☐	_____ px
10	Factor de escala mm/px documentado con incertidumbre	☐	☐	_____ mm/px
11	Matriz intrínseca K archivada (YAML/JSON)	☐	☐	Archivo _____
12	Hash SHA-256 del archivo de calibración	☐	☐	_____
13	Sincronización cámara-banco de carga verificada	☐	☐	Desfase $< \text{—}$ ms
14	Secuencia de imágenes del ensayo archivada	☐	☐	N° imágenes _____
15	Bitácora de calibración firmada	☐	☐	Fecha _____

Decisión

Acreditado si: todos los ítems 1–15 se marcan *Sí*, con obligatorio cumplimiento de los ítems 8, 9 y 10 (umbrales cuantitativos). Un único *No* en cualquiera de los ítems 8–10 implica repetir la calibración. Los ítems 1–7 y 11–15 admiten justificación documental en la bitácora y firmada por el instructor.

Capítulo 4

Rúbrica del Nivel Básico — Tema 4 (Sumativa)

Duración del instrumento: Evaluación 2–3 h	Modalidad: Asíncrona, revisión de informe
---	--

Evidencia de aprendizaje	Informe técnico (4–6 pp.) con mapas de deformación, comparación DIC–galga, análisis de errores y SNR.
Instrumento de evaluación	Rúbrica ponderada del Nivel Básico (config. 20%, procesamiento 30%, validación 25%, informe 25%).
Escala / Criterio de aceptación	Error relativo $\leq 5\%$ vs galga; SNR ≥ 20 dB; error máximo $< 10\%$. Umbral: 80/100.

4.1 Matriz ponderada

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Configuración del sistema DIC 2D	20	Calibración incompleta; error reproy. > 1 px	0.5–1 px; patrón sin documentar	< 0.5 px; patrón con contraste ≥ 0.30	< 0.3 px; patrón documentado con mapa σ/μ
Procesamiento DIC	30	Mapas con ruido dominante; subset mal elegido	Mapas legibles con artefactos	$u, v, \varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}$ consistentes; SNR ≥ 15 dB	Todos los campos + análisis de SNR ≥ 20 dB y convergencia

Validación extensométrica	25	Error relativo > 10% o no comparada	Error 5–10%; ausencia de gráfico DIC-galga	Error $\leq 5\%$; gráfico lineal con $R^2 \geq 0.95$	Error $\leq 3\%$; análisis de residuales y tendencia
Informe técnico (4–6 pp.)	25	< 4 pp., estructura incompleta	Estructura correcta, figuras sin pie	Completo: objetivo, método, resultados, conclusiones, anexos	+ discusión crítica, análisis de incertidumbre y bitácora

Fórmula de cálculo del Nivel Básico

$$C_{\text{Básico}} = 0.20 p_{\text{config}} + 0.30 p_{\text{proc}} + 0.25 p_{\text{val}} + 0.25 p_{\text{inf}}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Acreditado si $C_{\text{Básico}} \geq 80$ Y todos los umbrales obligatorios se satisfacen simultáneamente:

- Error relativo DIC vs. galga: $\leq 5\%$.
- SNR ≥ 20 dB en el ROI útil.
- Error máximo puntual: $< 10\%$.
- Error de reproyección de calibración: < 0.5 px.

4.2 Guía de puntuación por subcriterio

Cada celda se puntúa en $[0, 100]$ conforme al descriptor del nivel alcanzado. La regla de asignación fina es:

- El desempeño intermedio entre dos niveles se puntúa en el punto medio del rango inferior (p. ej., entre *Suficiente* y *Competente* $\rightarrow 74$).
- La evidencia parcial o ambigua se puntúa con el nivel inferior, anotando la razón en el comentario del evaluador.
- La ausencia de evidencia (entregable no presentado) se puntúa con 0.

Capítulo 5

Checklist de Calibración Estéreo 3D (Apéndice E.2) — Tema 5

Duración del instrumento: Verificación ~30 min	Modalidad: Presencial
---	------------------------------

Evidencia de aprendizaje	Reporte de calibración estéreo con parámetros intrínsecos y extrínsecos de ambas cámaras.
Instrumento de evaluación	Checklist de verificación (Apéndice E.2) y revisión de parámetros de calibración.
Escala / Criterio de aceptación	Error de reproyección ≤ 0.3 px; ángulo entre cámaras 25–35°; sincronización verificada.

5.1 Lista de verificación estéreo

#	Ítem a verificar	Sí	No	Evidencia / valor
1	Dos cámaras con lentes gemelos (mismo f , mismo sensor)	☐	☐	Modelo _____
2	Baseline 20–30% de la distancia al objeto	☐	☐	$B =$ _____ mm
3	Ángulo entre cámaras en rango 25–35°	☐	☐	$\theta =$ _____°

4	Sincronización hardware verificada (disparador común)	☐	☐	Desfase < _____ ms
5	≥ 15 poses de calibración estéreo	☐	☐	_____ poses
6	Solapamiento del tablero en ambas vistas > 80%	☐	☐	_____ %
7	Parámetros intrínsecos K_L, K_R consistentes (< 5% de diferencia)	☐	☐	Ver reporte
8	Distorsión modelada (k_1, k_2, p_1, p_2) para ambas cámaras	☐	☐	—
9	Extrínsecos (R, t) con baseline dentro de especificación	☐	☐	Baseline _____ mm
10	Error de reproyección estéreo ≤ 0.3 px	☐	☐	_____ px
11	Error máximo por pose ≤ 0.6 px	☐	☐	_____ px
12	Rectificación epipolar verificada gráficamente	☐	☐	Figura adjunta
13	Archivo YAML/JSON con todos los parámetros	☐	☐	Archivo _____
14	Hash SHA-256 del archivo de calibración	☐	☐	_____
15	Bitácora de calibración firmada	☐	☐	Fecha _____

Decisión

Acreditado si: todos los ítems 1–15 se marcan *Sí*, con obligatorio cumplimiento de los ítems 3, 4, 10 y 11. Cualquier *No* en ítems 10–11 obliga a repetir la calibración. Los ítems de geometría (2–3) admiten desviación $\leq 10\%$ justificada por limitaciones físicas del banco, documentada en bitácora.

Capítulo 6

Rúbrica del Presupuesto de Incertidumbre (GUM) — Tema 6

Duración del instrumento: Evaluación ~2 h	Modalidad: Asíncrona
--	-----------------------------

Evidencia de aprendizaje	Presupuesto de incertidumbre GUM completo; mapas de deformación 3D y nube de puntos.
Instrumento de evaluación	Rúbrica de evaluación: completitud del presupuesto GUM, correctitud del análisis de sensibilidad.
Escala / Criterio de aceptación	Incertidumbre expandida $\leq 8\%$ ($k=2$); ≥ 6 fuentes identificadas; cobertura 3D $\geq 90\%$.

6.1 Matriz de evaluación

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Identificación de fuentes de incertidumbre	20	< 4 fuentes	4–5 fuentes	≥ 6 fuentes con justificación	≥ 8 fuentes, Ishikawa documentado
Clasificación Tipo A / Tipo B	15	Clasificación errónea	Clasificación correcta sin sustento	+ distribución asignada (normal, rectangular, triangular)	+ grados de libertad efectivos (ν_{eff})

Coefficientes de sensibilidad c_i	15	No calculados	Calculados sin derivación	Derivados analíticamente o por diferencias finitas	+ análisis de sensibilidad normalizado (índices de Sobol o equivalente)
Incertidumbre combinada u_c	15	Sumatoria incorrecta	Fórmula cuadrática sin correlaciones	Correlaciones documentadas (si aplica)	+ matriz de covarianza explícita
Incertidumbre expandida U ($k=2$)	15	No reportada	Reportada sin cobertura	U y cobertura $\sim 95\%$	U y cobertura con ν_{eff} Welch–Satterthwaite
Mapas 3D de deformación y cobertura	10	Cobertura $< 80\%$	80–89%	$\geq 90\%$ con leyenda cuantitativa	$\geq 95\%$ con barras de error por píxel
Trazabilidad metrológica	10	Sin cadena de calibración	Cadena parcial	Cadena completa (patrón $\rightarrow$ banco $\rightarrow$ medición)	+ incertidumbre de cada eslabón declarada

Fuentes mínimas esperadas en el presupuesto GUM

1. Ruido del sensor (dispersión estadística, Tipo A).
2. Calibración estéreo (error de reproyección, Tipo B).
3. Interpolación subpíxel (ZNSSD, Tipo B).
4. Patrón moteado (contraste, tamaño, Tipo B).
5. Iluminación (estabilidad temporal, Tipo B).
6. Deriva térmica del sistema óptico (Tipo B).
7. Alineación mecánica del banco de carga (Tipo B).

Criterios eliminatorios

- $U_{\text{exp}} > 8\%$ ($k=2$).
- Menos de 6 fuentes identificadas.
- Cobertura 3D $< 90\%$ sin justificación técnica.

Capítulo 7

Rúbrica del Nivel Intermedio — Tema 7 (Sumativa)

Duración del instrumento: Evaluación 3–4 h	Modalidad: Asíncrona, revisión de informe
---	--

Evidencia de aprendizaje	Gráficas comparativas DIC-FEA, mapas de discrepancia, análisis documentado de causas de diferencias.
Instrumento de evaluación	Rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (config. 20%, procesamiento 30%, validación 25%, informe 25%).
Escala / Criterio de aceptación	$R^2 \geq 0.92$ en ε_{xx} ; error relativo medio DIC-FEA $< 8\%$; informe 6–8 pp. Umbral: 85/100.

7.1 Matriz ponderada

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Configuración estéreo y GUM	20	Reproyección > 0.5 px o $U > 10\%$	Reproy. ≤ 0.5 px y $U \leq 10\%$	Reproy. ≤ 0.3 px y $U \leq 8\%$	+ cobertura 3D $\geq 95\%$, ν_{eff} reportado
Procesamiento DIC 3D + FEA	30	Modelo FEA sin condiciones de frontera equivalentes	FEA con BC equivalentes pero sin refinamiento	Malla refinada, convergencia demostrada	+ análisis de sensibilidad al tamaño de elemento

Registro y validación DIC–FEA	25	$R^2 < 0.85$ o no reportado	R^2 0.85–0.91	$R^2 \geq 0.92$; error medio $< 8\%$	$R^2 \geq 0.95$; error $< 5\%$; mapa $\Delta\epsilon$ analizado
Informe técnico (6–8 pp.)	25	< 6 pp., sin análisis de causas	Estructura correcta, análisis superficial	Análisis de discrepancia (fuentes físicas y numéricas)	+ recomendaciones de rediseño/ajuste del modelo

Fórmula de cálculo del Nivel Intermedio

$$C_{\text{Inter}} = 0.20 p_{\text{config}} + 0.30 p_{\text{proc}} + 0.25 p_{\text{val}} + 0.25 p_{\text{inf}}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Acreditado si $C_{\text{Inter}} \geq 85$ Y todos los umbrales obligatorios:

- $R^2 \geq 0.92$ en ϵ_{xx} (DIC vs. FEA).
- Error relativo medio DIC–FEA $< 8\%$.
- Incertidumbre expandida del Tema 6 $\leq 8\%$ ($k=2$).
- Error de reproyección estéreo ≤ 0.3 px.

Causas aceptables de discrepancia DIC–FEA

El informe debe discutir al menos tres de las siguientes fuentes y cuantificar su contribución esperada: (i) idealización de condiciones de frontera; (ii) propiedades de material (módulo elástico, coeficiente de Poisson); (iii) plasticidad no modelada; (iv) refinamiento de malla; (v) registro espacial DIC–FEA (interpolación de nube en malla); (vi) ruido DIC y resolución de subset.

Capítulo 8

Portafolio de Evidencias — Plantilla

Duración del instrumento: Integrador, por nivel	Modalidad: Asíncrono
--	-----------------------------

8.1 Estructura por nivel

Nivel Básico (Temas 1–4)

1. Cuestionario diagnóstico (calificación y clave).
2. Evidencia fotográfica del patrón moteado con mapa σ/μ y rúbrica de speckle firmada.
3. Reporte de calibración 2D + archivo YAML/JSON con hash SHA-256.
4. Secuencia de imágenes del ensayo de tracción (metadatos EXIF intactos).
5. Mapas de desplazamiento y deformación $(u, v, \varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy})$.
6. Gráfico comparativo DIC vs. galga extensométrica con R^2 y error relativo por punto de carga.
7. Informe técnico (4–6 pp.) conforme a plantilla.
8. Bitácora del ensayo firmada.

Nivel Intermedio (Temas 5–7)

1. Reporte de calibración estéreo + checklist E.2 firmado.
2. Ensayo de flexión: nube de puntos 3D y mapas $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}$.
3. Presupuesto de incertidumbre GUM (tabla con c_i, u_i, u_c, U).
4. Modelo FEA: archivo de malla, propiedades de material, condiciones de frontera, prueba de convergencia.
5. Script de registro espacial DIC–FEA (Python) y archivo de resultados.
6. Mapa de discrepancia $\Delta\varepsilon$ y gráfica de correlación DIC–FEA con R^2 .
7. Informe técnico (6–8 pp.) conforme a plantilla.
8. Bitácora integrada.

8.2 Plantilla del informe técnico

Estructura mínima del informe

1. **Portada:** nombre del participante, microcredencial, nivel, fecha, institución.
2. **Objetivo:** 2–3 líneas.
3. **Materiales y equipos:** lista con modelos y números de serie.
4. **Procedimiento experimental:** con diagrama de configuración.
5. **Procesamiento de datos:** parámetros de DIC (subset, step, función objetivo, interpolador).
6. **Resultados:** mapas, gráficas comparativas, tablas de valores.
7. **Análisis de incertidumbre (Nivel Intermedio):** tabla GUM y U .
8. **Discusión de discrepancias:** fuentes físicas y numéricas.
9. **Conclusiones:** 3–5 aseveraciones verificables.
10. **Referencias:** formato IEEE o APA.
11. **Anexos:** bitácora, checklist firmado, archivos digitales (hash).

8.3 Tabla resumen de decisión por nivel

Nivel	Umbral ponderado	Umbrales obligatorios	Decisión
Básico	$\geq 80/100$	Err. relativo $\leq 5\%$; SNR ≥ 20 dB; err. máx. $< 10\%$; reproy. < 0.5 px	Acreditado / No Acreditado
Intermedio	$\geq 85/100$	$R^2 \geq 0.92$; err. medio DIC-FEA $< 8\%$; $U \leq 8\%$; reproy. estéreo ≤ 0.3 px	Acreditado / No Acreditado

Mecanismo de retroalimentación

Cada evidencia recibe retroalimentación escrita en máximo 5 días hábiles. El participante puede presentar una única réplica por evidencia no acreditada, dentro de los 10 días posteriores, adjuntando evidencia corregida y justificación técnica de los cambios.